

1.1.2 集合的基本关系

1. 子集



情境与问题

如果一个班级中，所有同学组成的集合记为 S ，而所有女同学组成的集合记为 F ，你觉得集合 S 和 F 之间有怎样的关系？你能从集合元素的角度分析它们的关系吗？

给定集合 $A = \{1, 3\}$ ， $B = \{1, 3, 5, 6\}$ ，容易看出，集合 A 的任意一个元素都是集合 B 的元素.

一般地，如果集合 A 的任意一个元素都是集合 B 的元素，那么集合 A 称为集合 B 的**子集**，记作

$$A \subseteq B \text{ (或 } B \supseteq A),$$

读作“ A 包含于 B ”（或“ B 包含 A ”）.

对应地，如果 A 不是 B 的子集，则记作 $A \not\subseteq B$ （或 $B \not\supseteq A$ ），读作“ A 不包含于 B ”（或“ B 不包含 A ”）.

上述情境与问题中的两个集合，满足 $F \subseteq S$.

想一想

符号“ $\in$ ”与符号“ $\subseteq$ ”表达的含义相同吗？

尝试与发现

- (1) 根据子集的定义判断，如果 $A = \{1, 2, 3\}$ ，那么 $A \subseteq A$ 吗？
- (2) 你认为可以规定空集 $\emptyset$ 是任意一个集合的子集吗？为什么？

不难看出，依据子集的定义，任意集合 A 都是它自身的子集，即 $A \subseteq A$.

因为空集不包含任何元素，所以我们规定：空集是任意一个集合 A 的子集，即 $\emptyset \subseteq A$.

2. 真子集

前面的情境与问题中的两个集合满足 $F \subseteq S$ ，但是，只要班级中有男同学，那么 S 中就有元素不属于 F .

一般地，如果集合 A 是集合 B 的子集，并且 B 中至少有一个元素不属

于 A ，那么集合 A 称为集合 B 的**真子集**，记作 $A \subsetneq B$ （或 $B \supsetneq A$ ），读作“ A 真包含于 B ”（或“ B 真包含 A ”）。

例如，分析集合 $A = \{1, 2\}$ ， $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 之间的关系，可知 A 是 B 的子集（即 $A \subseteq B$ ），而 $3 \in B$ 且 $3 \notin A$ ，因此 A 是 B 的真子集，即 $A \subsetneq B$ 。

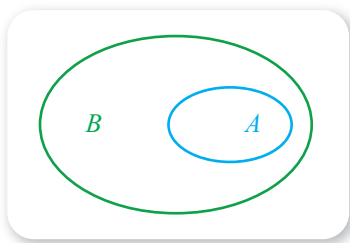


图 1-1-4

如果用平面上一条封闭曲线的内部来表示集合，那么我们就可作出示意图来形象地表示集合之间的关系，这种示意图通常称为**维恩图**。

例如， A 是 B 的真子集，可用图 1-1-4 表示。

根据子集、真子集的定义可知：

- (1) 对于集合 A, B, C ，如果 $A \subseteq B, B \subseteq C$ ，则 $A \subseteq C$ ；
- (2) 对于集合 A, B, C ，如果 $A \subsetneq B, B \subsetneq C$ ，则 $A \subsetneq C$ 。

例 1 写出集合 $A = \{6, 7, 8\}$ 的所有子集和真子集。

分析 如何才能一个不漏地写出这个集合的所有子集呢？注意到集合 A 含有 3 个元素，因此它的子集含有的元素个数为 0, 1, 2, 3. 可依下列步骤来完成此题：

- (1) 写出元素个数为 0 的子集，即 $\emptyset$ ；
- (2) 写出元素个数为 1 的子集，即 $\{6\}, \{7\}, \{8\}$ ；
- (3) 写出元素个数为 2 的子集，即 **1** _____；
- (4) 写出元素个数为 3 的子集，即 **2** _____。

解 集合 A 的所有子集是

$\emptyset, \{6\}, \{7\}, \{8\}, \{6, 7\}, \{6, 8\}, \{7, 8\}, \{6, 7, 8\}$ 。

在上述子集中，除去集合 A 本身，即 $\{6, 7, 8\}$ ，剩下的都是 A 的真子集。

例 2 已知区间 $A = (-\infty, 2]$ 和 $B = (-\infty, a)$ ，且 $B \subseteq A$ ，求实数 a 的取值范围。

解 因为集合 B 的元素都是集合 A 的元素，所以可用数轴表示它们的关系，如图 1-1-5 所示。

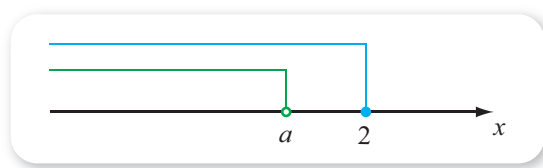


图 1-1-5

从而可知 $a \leq 2$ 。

想一想

如果要作出维恩图来理解子集与真子集的这些性质，该如何作？



拓展阅读

罗素悖论与第三次数学危机

某村的理发师宣布了这样一个原则：他为且只为村里所有不给自己刮胡子的人刮胡子。那么，这个理发师是否应该为自己刮胡子呢？如果理发师不为自己刮胡子，那么他是不给自己刮胡子的人，所以按照他的原则，他必须为自己刮胡子；反之，如果他为自己刮胡子，因为他只为不给自己刮胡子的人刮胡子，所以他不应该为自己刮胡子。

看完上面这段话后是不是觉得有些困惑？这是数学上有名的“理发师困境”，是著名数学家罗素于 20 世纪初提出的“罗素悖论”的简化版本。

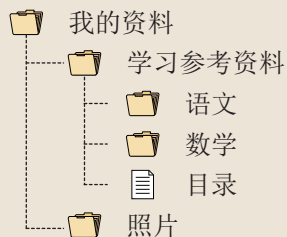
罗素悖论与集合论知识有关。

事实上，我们所学习的集合，也能以集合作为元素。例如，若记集合 $A = \{1, 2\}$ 的所有子集组成的新集合为 B ，则

$$B = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\},$$

B 中的元素都是集合（ B 一般称为类）。

以集合作为元素在直观上是容易理解的：如果把一个集合理解为一个袋子，元素理解为袋子里的东西，则以集合为元素的集合，就相当于袋子里的东西还是袋子。这也可以用电脑中的文件夹来理解，文件夹中可以是文件，也可以是文件夹，如图所示。



罗素认为，任何一个集合都可以考虑它是否属于自身的问题，有些集合属于它自身，有些集合不属于它自身。随后，罗素构造了集合 S ：由所有不是自身元素的集合组成的集合。

问题是： S 是否属于 S ？继续往下分析就会出现类似上述“理发师困境”的两难局面。

罗素悖论提出时，集合论的知识已经成为数学的基础。这一悖论的出现引发了人们对数学基础的质疑，从而导致了“第三次数学危机”。但是数学家们通过对集合论进行公理化成功地解决了这一危机，为了避免出现罗素悖论，公理中规定集合不能以它自身为元素。这跟我们的日常经验一致：一个袋子不能把自己装起来，一个文件夹也不能包括它自己。

感兴趣的同学，请自行查阅有关书籍和网络，了解悖论和第三次数学危机的更多内容吧！

3. 集合的相等与子集的关系



情境与问题

已知 $S = \{x \mid (x+1)(x+2)=0\}$ ， $T = \{-1, -2\}$ ，这两个集合的元素有什么关系？ $S \subseteq T$ 吗？ $T \subseteq S$ 吗？你能由此总结出集合的相等与子集的关系吗？

上述问题中,组成 S 的元素与组成 T 的元素完全相同,即 $S=T$;另外,由子集的定义可知

$$S \subseteq T \text{ 且 } T \subseteq S.$$

一般地,由集合相等以及子集的定义可知:

(1) 如果 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 则 $A=B$;

(2) 如果 $A=B$, 则 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$.

例 3 写出下列每对集合之间的关系:

(1) $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{1, 3, 5\}$;

(2) $C=\{x \mid x^2=1\}$, $D=\{x \mid |x|=1\}$;

(3) $E=(-\infty, 3)$, $F=(-1, 2]$;

(4) $G=\{x \mid x \text{ 是对角线相等且互相平分的四边形}\}$, $H=\{x \mid x \text{ 是有一个内角为直角的平行四边形}\}$.

分析 因为集合之间的关系是通过元素来定义的,所以只要针对集合中的元素进行分析即可.

解 (1) 因为 B 的每个元素都属于 A , 而 $4 \in A$ 且 $4 \notin B$, 所以

$$B \subsetneq A.$$

(2) 不难看出, C 和 D 包含的元素都是 1 和 -1, 所以

$$C=D.$$

(3) 在数轴上表示出区间 E 和 F , 如图 1-1-6 所示.

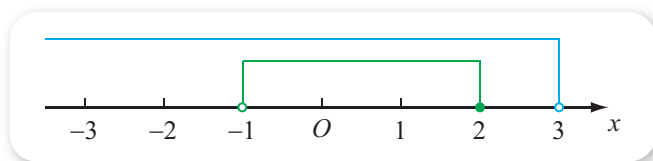


图 1-1-6

由图可知

$$F \subsetneq E.$$

(4) 如果 $x \in G$, 则 x 是对角线相等且互相平分的四边形, 所以 x 是矩形, 从而可知 x 是有一个内角为直角的平行四边形, 所以 $x \in H$, 因此

$$G \subseteq H.$$

反之, 如果 $x \in H$, 则 x 是有一个内角为直角的平行四边形, 所以 x 是矩形, 从而可知 x 是对角线相等且互相平分的四边形, 所以 $x \in G$, 因此

$$H \subseteq G.$$

综上所述, $G=H$.

由上可以看出, 当 A 是 B 的子集时, 要么 A 是 B 的真子集, 要么 A 与 B 相等.

探索与研究

填写下表，回答后面的问题：

集合	元素个数	所有子集	子集个数
$\{a\}$	1		
$\{a, b\}$	2		
$\{a, b, c\}$	3		
$\{a, b, c, d\}$	4		

(1) 你能找出“元素个数”与“子集个数”之间关系的规律吗？

(2) 如果一个集合的元素个数为 n ，你能用 n 表示出这个集合的子集个数吗？

练习A

① 用“ $\in$ ”“ $\notin$ ”“ $\subsetneq$ ”“ $\supsetneq$ ”或“ $=$ ”填空：

(1) 5 _____ $\{5\}$; (2) $\{a, b, c\}$ _____ $\{a, c\}$;

(3) $\{1, 2, 3\}$ _____ $\{3, 2, 1\}$; (4) $\emptyset$ _____ $\{0\}$.

② 用“ $\subsetneq$ ”或“ $\supsetneq$ ”填空：

(1) $\mathbf{Z}$ _____ $\mathbf{N}$; (2) $\mathbf{Z}$ _____ $\mathbf{Q}$; (3) $\mathbf{Q}$ _____ $\mathbf{N}$; (4) $\mathbf{R}$ _____ $\mathbf{Q}$.

③ 用“ $\subsetneq$ ”“ $\supsetneq$ ”或“ $=$ ”填空：

(1) $[0, 2]$ _____ $(-1, 3)$; (2) $[0, 5)$ _____ $(2, 3]$;

(3) $[-1, +\infty)$ _____ $[2, +\infty)$; (4) $(-\infty, 2)$ _____ $\{x \mid x < 2\}$.

练习B

① 写出集合 $\{0, 1, 2, 3\}$ 的所有子集.

② 用列举法表示集合 $A = \{x \mid x = 3m - 1, m \in \mathbf{N}\}$ 和 $B = \{x \mid x = 3m + 2, m \in \mathbf{N}\}$ ，并说明它们之间的关系.

③ 已知集合 A 满足 $\{1\} \subsetneq A \subsetneq \{1, 2, 3, 4\}$ ，用列举法写出所有可能的 A .

④ 已知 $[-1, +\infty) \supsetneq [a, +\infty)$ ，求实数 a 的取值范围.

⑤ 已知 $A = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbf{N}\}$ ， $B = \{x \mid x = 4n, n \in \mathbf{N}\}$. 分别列出这两个集合中最小的 3 个元素，并证明 $B \subsetneq A$.

1 $\{6, 7\}$, $\{6, 8\}$, $\{7, 8\}$

2 $\{6, 7, 8\}$